

60 다음과 같은 조건에 있는 에어와서의 입구 수온은?

- 에어와서의 통과공기량 :
20000 kg/h
- 에어와서의 수량(水量) : 15600 kg/h
- 에어와서 입구공기 엔탈피 :
23.9 kJ/kg
- 에어와서 출구공기 엔탈피 :
26.8 kJ/kg
- 에어와서 출구 수온 : 9.3 °C
- 물의 비열 : 4.2 kJ/kg · K

- ① 약 8.4 °C ② 약 9.7 °C
③ 약 10.2 °C ④ 약 11.5 °C

해설

[에어와서의 입구 수온]

에어와서의 공기가열량과 물의 냉각열량은 같다.
그러므로 열량을 구하면

$$q = 20000 \times (26.8 - 23.9) = 58000 \text{ kJ}$$

$$\therefore 58000 \text{ kJ} = 15600 \times 4.2 (x - 9.3)$$

$$x = 10.19$$

4과목 소방 및 전기설비

1회독	시간 :	점수 :
2회독	시간 :	점수 :
3회독	시간 :	점수 :

61 3상 유도전동기의 기동법으로 Y-△기동법을 사용하는 가장 주된 목적은?

- ① 전압을 높이기 위하여
② 기동전류를 줄이기 위하여
③ 전동기의 출력을 높이기 위하여
④ 전동기의 동기속도를 높이기 위하여

해설

[Y-△기동법]

- 기동전류를 줄여 전동기의 소손과 과부하로부터 보호
- Y-△기동법을 이용하면 기동전류를 1/3로 줄일 수 있음

62 피드백제어방식을 제어동작에 의해 분류할 경우 다음 중 불연속동작에 속하는 것은?

- ① 비례동작 ② 미분동작
③ 적분동작 ④ 다위치동작

해설

[제어]

구분		내용
불연속 제어	ON - OFF 제어	단속적 제어동작
	샘플링 (Sampling)	전압, 전류, 위상을 제어
연속 제어	비례제어 (P제어)	잔류 편차(Off Set) 발생
	적분제어 (I제어)	• 잔류 편차(Off Set) 개선 • 시간지연(속응성) 발생
	미분제어 (D제어)	• 시간지연 개선, 잔류 편차(Off Set) 존재, 오차 방지 • 진동방지, 오버슈트가 커진다.
	비례적분 제어 (PI제어)	• 잔류 편차는 제거되지만 시간지연이 길다. • 간헐현상 존재, 지상보상 요소에 대응한다.
	비례미분 제어 (PD제어)	• 시간지연(응답속응성)을 개선, 잔류 편차는 있다.
	비례미분 적분제어 (PID제어)	시간지연도 향상시키고 잔류 편차도 제거한 제어계로 가장 안정적인 제어계

63 교류회로에서 전압 220 V, 전류 5 A일 때 저항은 얼마인가?

- ① 22 Ω ② 33 Ω
③ 44 Ω ④ 55 Ω

해설

[저항 계산]

$$V = IR \text{에서}$$

$$220 = 5R \text{ 그러므로 } R = 44$$

64 정현과 교류의 파형률은 얼마인가?

- ① 1.0 ② 1.11
③ 1.414 ④ 1.571

해설

[파형률]

$$\text{파형률} = \frac{\text{실효값}}{\text{평균값}} = \frac{0.707}{0.636} = 1.11$$

$$* \text{ 파고율} = \frac{\text{최대값}}{\text{실효값}}$$

65 반대의 극을 갖는 영구 막대자석을 가까이 놓았을 때 상호 간에 작용하는 힘의 종류는?

- ① 흡인력 ② 반발력
③ 회전력 ④ 마찰력

해설

[극성]

(1) 같은 극 : 반발력

(2) 다른 극 : 흡인력

66 현행 한국전기설비규정에 따라 감전방지를 위하여 3상 380 V 농형 유도전동기의 금속제 외함에 실시하는 접지공사는?

- ① 종별접지공사
- ② 보호접지공사
- ③ 계통접지공사
- ④ 피뢰시스템접지공사

해설

[접지]

- 계통접지 : 전력계통의 이상현상에 대비하여 대지와 계통을 접속
- 보호접지 : 감전보호를 목적으로 기기의 한 점 이상을 접지
- 피뢰시스템접지 : 뇌격전류를 안전하게 대지로 방류하기 위한 접지
- 종별접지 : 접지대상에 따라 일괄 적용한 종별접지로 폐지됨

해설

용어	설명
목פות값	제어량이 어떤 값을 갖도록 목표를 설정하여 외부에서 주어지는 신호
기준입력요소 (장치)	목פות값을 제어할 수 있는 기준 입력신호로 변환하는 장치
기준입력 (신호)	제어계를 동작시키는 기준(목פות값에 비례)
동작신호	기준입력신호와 주궤환신호의 편차신호(제어동작을 일으키는 신호)
제어요소	조절부와 조작부로 구성, 동작신호를 조작량으로 변환시키는 요소
조작량	제어요소가 제어대상에 주는 양
제어량	제어대상이 속하는 양
검출부	제어대상으로부터 제어량을 검출하고, 기준입력신호와 비교하는 부분

67 피드백제어에서 제어요소는 무엇으로 구성되는가?

- ① 비교부와 조작부
- ② 비교부와 검출부
- ③ 조절부와 조작부
- ④ 조절부와 검출부

68 우리나라의 가정용 전압은 단상 교류 220 V이다. 이 전압의 최댓값은 몇 [V]인가?

- ① 220 ② $220 \times \sqrt{2}$
- ③ $220 \times \sqrt{3}$ ④ 440

해설

[최댓값]

- (1) 교류의 순싯값 중에서 가장 큰 값 : V_m, I_m
- (2) 싯값에 $\sqrt{2}$ 배한 값

69 가스계량기는 전기점멸기와 최소 얼마 이상의 거리를 유지하여야 하는가?

- ① 30 cm ② 45 cm
③ 60 cm ④ 90 cm

해설

[유지거리]

가스계량기는 전기점멸기 및 전기접속기와는 30 cm 이상을, 전기계량기 및 전기개폐기와는 60 cm 이상 이격거리를 유지함

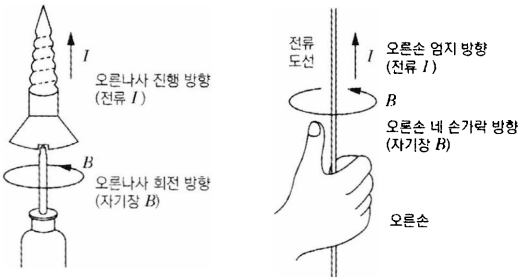
70 전류가 도선을 통하여 흐를 때 도선의 둘레에 발생하는 것은?

- ① 전계 ② 자계
③ 정전계 ④ 중력계

해설

[플레밍법칙]

전류가 흐르는 도선 주위에는 자기장 발생



- 엄지손가락 : 전류 방향
- 나머지 손가락 : 자기력선의 방향

71 수전설비에서 인입구 개폐기로 사용되지 않는 것은?

- ① LBS ② ASS
③ DS ④ PF

해설

[PF]

PF(Power Fuse)는 특고압 기기의 단락전류 차단과 선로의 개폐가 목적인 퓨즈

72 인공광원 중 효율이 높지만 등황색의 단색광으로 색채의 식별이 곤란하므로 주로 터널조명에 사용되는 것은?

- ① 형광램프
② 할로젠램프
③ 저압나트륨램프
④ 메탈헬라이드램프

해설

[저압나트륨램프]

저압나트륨램프는 연색성이 나쁘다.
= 색채의 식별이 곤란

73 C급 화재가 의미하는 화재의 종류는?

- ① 일반화재 ② 전기화재
③ 유류화재 ④ 주방화재

해설

등급	화재	표시색	적응물질
A급 화재	일반 화재	백색	목재, 섬유, 합성섬유
B급 화재	유류 화재	황색	인화성 액체
C급 화재	전기 화재	청색	통전 중인 전기설비, 기기화재
D급 화재	금속 화재	무색	가연성 금속
K급 화재	식용유 화재	황색	식용유

74 스프링클러설비의 알람밸브에 리타딩챔버를 설치하는 주된 목적은?

- ① 오보를 방지한다.
- ② 자동배수를 한다.
- ③ 방수압을 시험한다.
- ④ 가압수의 온도를 검지한다.

해설

[리타딩챔버]

비화재 시 알람밸브의 경보로 인한 혼선 방지를 위한 장치

- ① 구형 : 리타딩챔버 설치
- ② 신형 : 최근 생산되는 알람밸브는 대부분 압력 스위치 내부에 지연회로가 설치(약 4~7초 정도 지연)되어 출고되고 있으며, 일부 제품의 경우 지연시간 조절 가능

75 3층 건물의 각층에 옥내소화전이 2개씩 설치되어 있는 경우 옥내소화전설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가?

- ① 3.2 m^3
- ② 3.4 m^3
- ③ 5.2 m^3
- ④ 14 m^3

해설

[저수량]

$$2 \times 130 \text{ L/min} \times 20 \text{ min} = 5.2 \text{ m}^3$$

76 스프링클러설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 초기 화재 진압에 효과적이다.
- ② 소화약제가 물이므로 경제적이다.
- ③ 감지부의 구조가 기계적이므로 오보 및 오동작이 적다.
- ④ 다른 소화설비에 비해 시공이 단순하여 초기에 시설비용이 적게 든다.

해설

[스프링클러설비]

스프링클러설비는 배관, 헤드, 펌프, 감지기 등 초기 시설비용이 많이 들

77 작업면에 필요한 평균조도가 300 lx, 면적이 50 m², 램프 한 개의 광속이 2500 lm, 감광보상률이 1.5, 조명률이 0.5일 때 전등의 소요수량은?

- ① 6개 ② 12개
③ 18개 ④ 24개

해설

[조명수]

FUN = AED

$$\text{조명수 } N = \frac{AED}{FU} = \frac{50 \times 300 \times 1.5}{2500 \times 0.5} = 18$$

F : 광속[lm], U : 조명률[%]

N : 등가구 수, A : 단면적[m²]

E : 조도[lx], D : 감광보상률($\frac{1}{M}$)[%]

M : 유지율

78 정보통신설비를 정보설비와 통신설비로 구분할 경우 다음 중 통신설비에 속하지 않는 것은?

- ① 인터폰설비 ② CCTV설비
③ TV공청설비 ④ 화상회의설비

해설

[CCTV]

CCTV는 정보설비

79 단상 유도전동기의 종류에 속하는 것은?

- ① 분권 전동기
② 타여자 전동기
③ 권선형 유도전동기
④ 콘덴서 기동형 전동기

해설

[전동기]

- 콘덴서 기동형 전동기 : 단상 유도전동기
- 분권 전동기, 타여자 전동기 : 직류전동기
- 권선형 유도전동기 : 3상전동기

80 20 W 형광램프 2개를 하루에 6시간씩 30일 동안 사용하였을 경우 사용전력량은?

- ① 0.24 kWh ② 3.6 kWh
③ 7.2 kWh ④ 10.4 kWh

해설

[사용전력량]

- 전력량W : 전기 기구가 일정시간 동안 사용한 전기적 에너지의 양

$$\begin{aligned} W &= Pt \\ &= 20 \times 2 \times 6 \times 30 \\ &= 7200 \text{ Wh} \\ &= 7.2 \text{ kWh} \end{aligned}$$